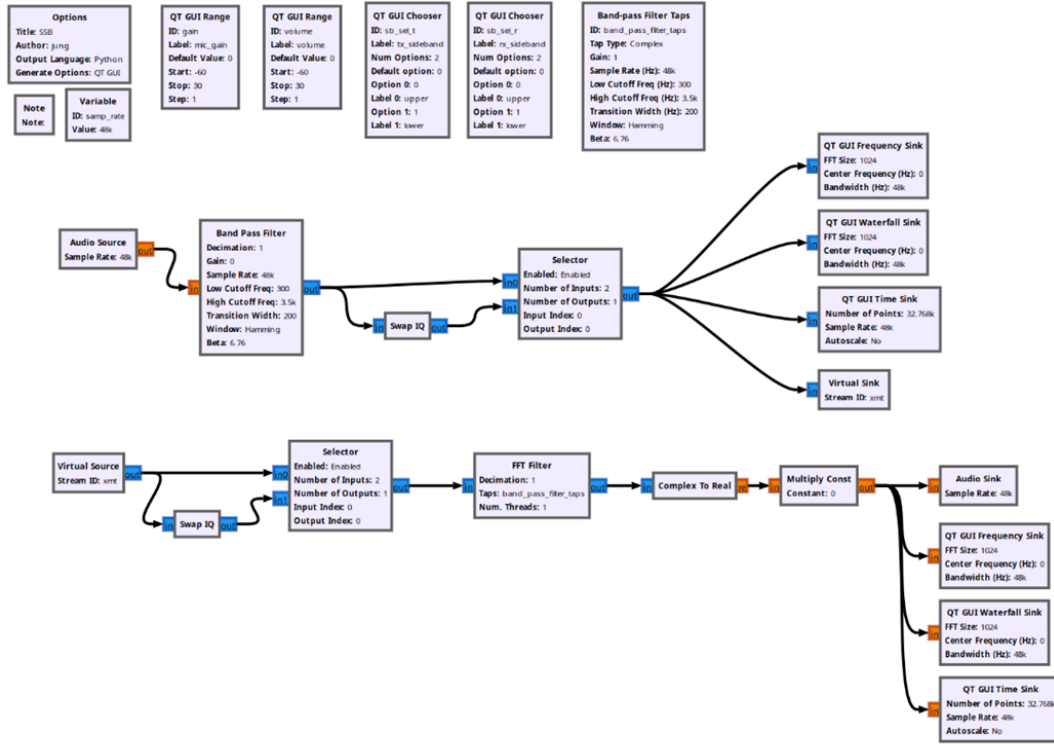


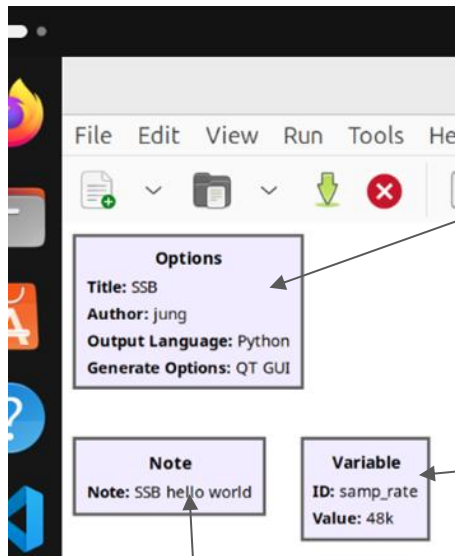
10월4주차 미팅

25/10/23

광운대 정민석
-SSB

SSB gnuradio DIAGRAM





options블록: title, 만드이, 사용 언어 등을 표기하기 위함

variable블록: 값을 문자로 표현하는 블록
#define samp_rate 48000과 같은 역할을 함.
해당 예제에서 마이크(아날로그 신호)를 받아서 디지털 신호로 표현을 하는데 해당 과정에서의 샘플링 속력을 지정

notes블록: [README.md](#)같이 프로젝트 설명을 위한 블록 특별한 기능이 존재하지는 않음



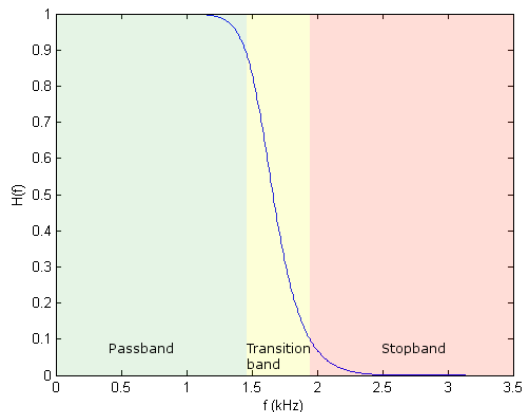
QT GUI Range
 ID: gain
 Label: mic_gain
 Default Value: 0
 Start: -60
 Stop: 30
 Step: 1

QT GUI Range
 ID: volume
 Label: volume
 Default Value: 0
 Start: -60
 Stop: 30
 Step: 1

QT GUI Chooser
 ID: sb_sel_t
 Label: tx_sideband
 Num Options: 2
 Default option: 0
 Option 0: 0
 Label 0: upper
 Option 1: 1
 Label 1: lower

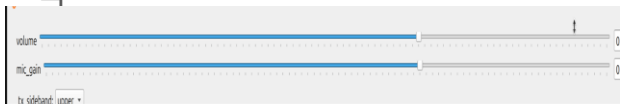
QT GUI Chooser
 ID: sb_sel_r
 Label: rx_sideband
 Num Options: 2
 Default option: 0
 Option 0: 0
 Label 0: upper
 Option 1: 1
 Label 1: lower

Band-pass Filter Taps
 ID: band_pass_filter_taps
 Tap Type: Co
 Gain: 1
 Sample Rate
 Low Cutoff f
 High Cutoff
 Transition W
 Window: Ha
 Beta: 6.76



GUI Chooser블록: 런타임 시점에 드롭다운 형식으로 선택할 수 있는 옵션을 띄우는 창을 만드는 역할. 여기서는 SSB: uppersideband, lowersideband를 선택 가능하도록 함.

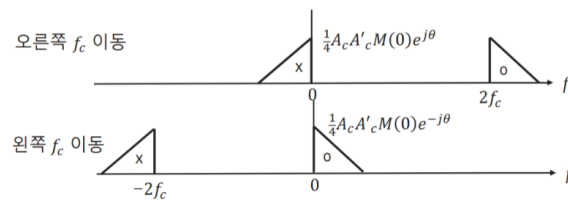
GUI Range블록: graphically 조절 다이얼을 나타내주는 블록



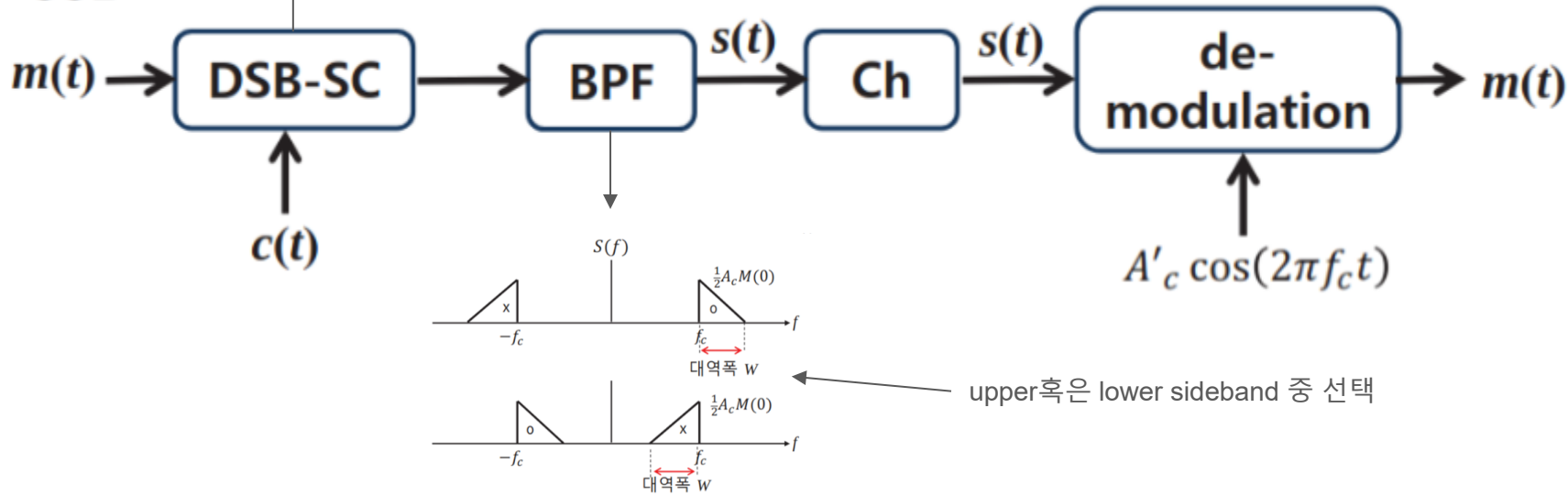
band-pass filter taps블록: FIR필터의 계수를 생성하는 블록이다.

ID는 필터 계수를 저장하는 변수명, type은 계수의 데이터 타입, gain은 필터 계수 각각 전체에 곱해지는 값, sample_rate는 필터 입력신호의 샘플속력, low cutoff freq와 high cutoff freq는 필터가 통과시키는 최소, 최대주파수이고 transition width는 passed에서 filtered 상태로 변이되는 구간의 폭이다. 추가로 Window는 필터 설계시 사용되는 함수의 한 종류로 Hamming함수를 사용했다.

What is SSB(Single Side Band)



SSB



Options
Title: SSB
Author: jung
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI

Note
Note:

Variable
ID: samp_rate
Value: 48k

QT GUI Range
ID: gain
Label: mic_gain
Default Value: 0
Start: -60
Stop: 30
Step: 1

QT GUI Range
ID: volume
Label: volume
Default Value: 0
Start: -60
Stop: 30
Step: 1

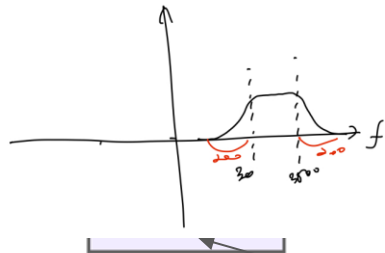
QT GUI Chooser
ID: sb_sel_t
Label: tx_sideband
Num Options: 2
Default option: 0
Option 0: 0
Label 0: upper
Option 1: 1
Label 1: lower

QT GUI Chooser
ID: sb_sel_r
Label: rx_sideband
Num Options: 2
Default option: 0
Option 0: 0
Label 0: upper
Option 1: 1
Label 1: lower

Band-pass Filter Taps
ID: band_pass_filter_taps
Tap Type: Complex
Gain: 1
Sample Rate (Hz): 48k
Low Cutoff Freq (Hz): 300
High Cutoff Freq (Hz): 3.5k
Transition Width (Hz): 200
Window: Hamming
Beta: 6.76

QT GUI Frequency Sink
FFT Size: 1024
Center Frequency (Hz): 0
Bandwidth (Hz): 48k

Audio Source
Sample Rate: 48k



Swap IQ
in **out**

Selector
Enabled: Enabled
Number of Inputs: 2
Number of Outputs: 1
Input Index: 0
Output Index: 0

QT GUI Frequency Sink
FFT Size: 1024
Center Frequency (Hz): 0
Bandwidth (Hz): 48k

QT GUI Waterfall Sink
FFT Size: 1024
Center Frequency (Hz): 0
Bandwidth (Hz): 48k

QT GUI Time Sink
Number of Points: 32.768k
Sample Rate: 48k
Autoscale: No

Virtual Sink
Stream ID: xmt

upper와 lower sideband를 뒤바꿈

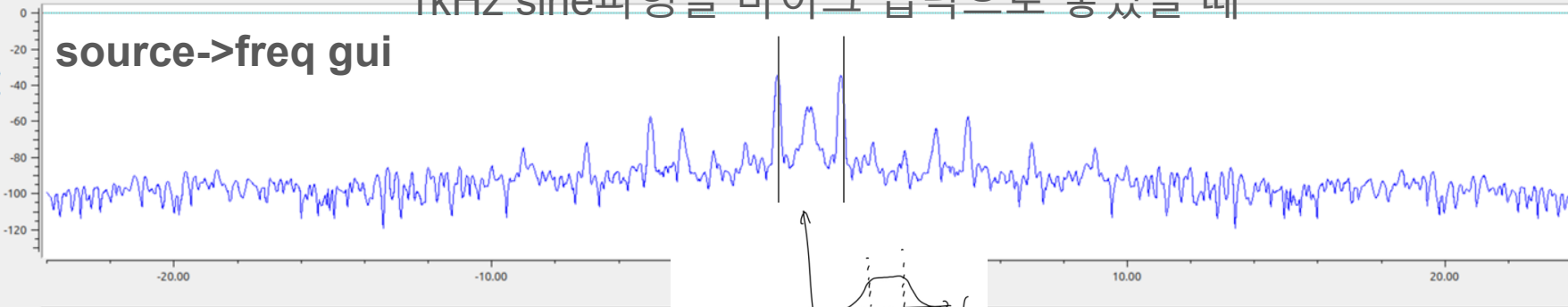
밴드 패스 필터: 수신한 아날로그 신호의 300hz~3.5khz를 제외한 나머지 부분을 필터링, transition width는 200hz로 설정

오디오 소스 블록: 마이크로부터 받은 아날로그 신호를 48khz로 샘플링해서 PCM 데이터로 공급하는 블록

1kHz sine파형을 마이크 입력으로 넣었을 때

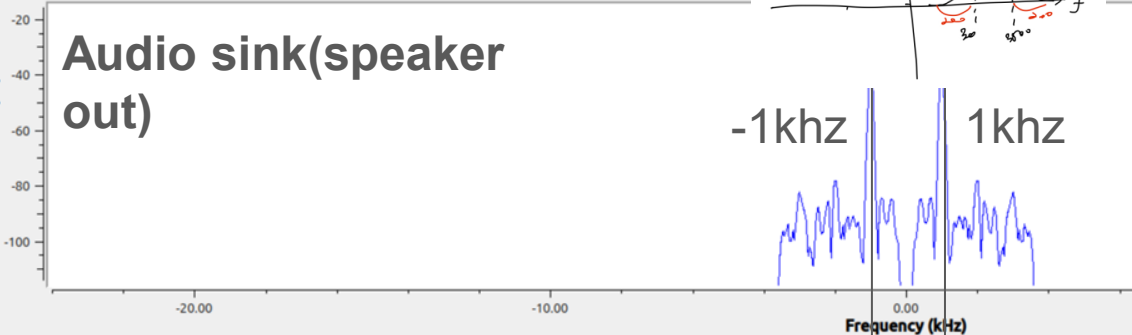
source->freq gui

Relative Gain (dB)



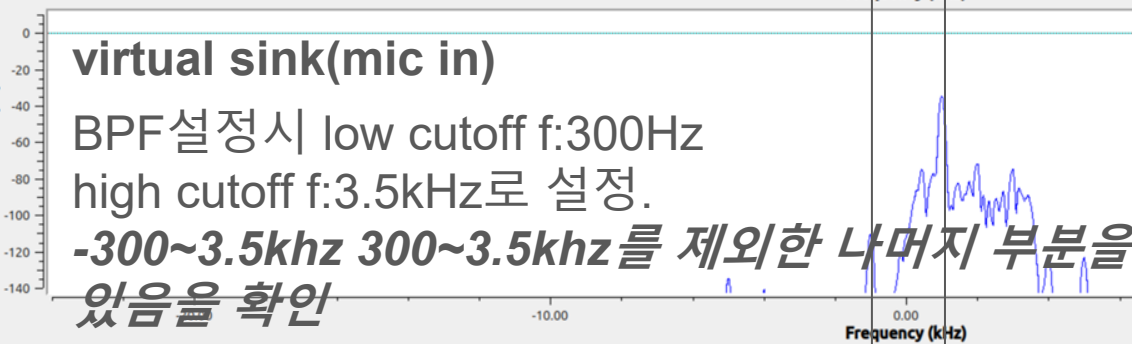
Audio sink(speaker out)

Relative Gain (dB)



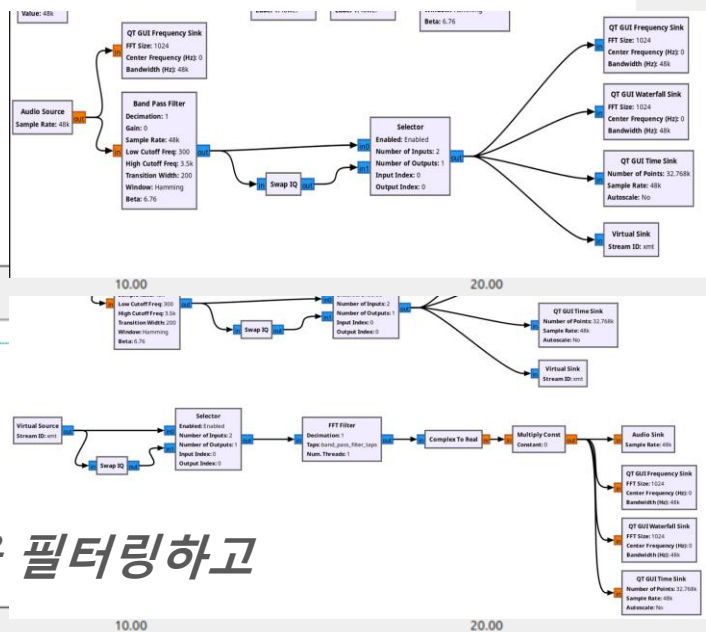
virtual sink(mic in)

Relative Gain (dB)



BPF설정시 low cutoff f:300Hz
high cutoff f:3.5kHz로 설정.

-300~3.5kHz 300~3.5kHz를 제외한 나머지 부분을 필터링하고
있음을 확인





스피커 출력부

upper band 쪽을 ssb로 남기는 과정

Frequency (kHz)

10.00

20.00

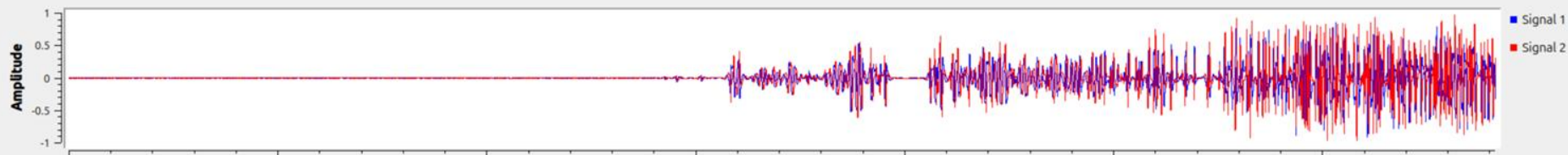
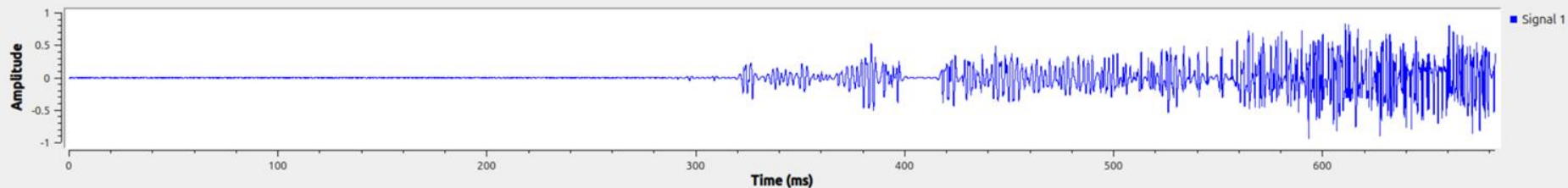
마이크의 입력부

vol과 mic gain을 1이상으로 둔 상태에서 마이크입력 파형과 헤드폰 스피커 출력 파형을 확인할 수 있음

Frequency (kHz)

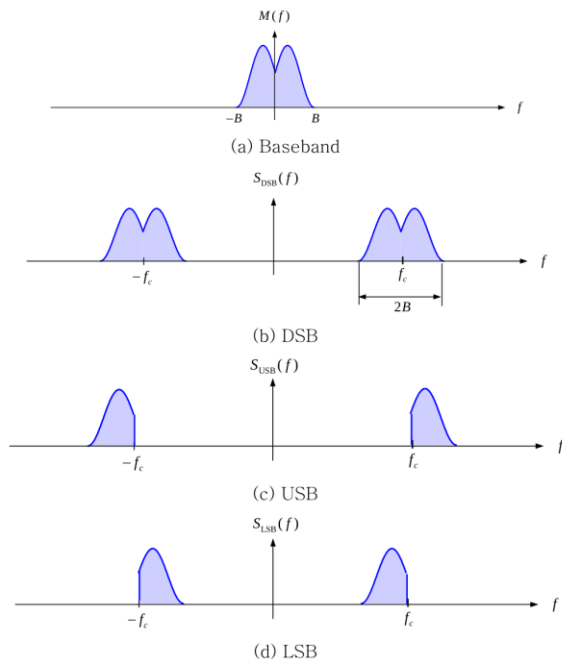
10.00

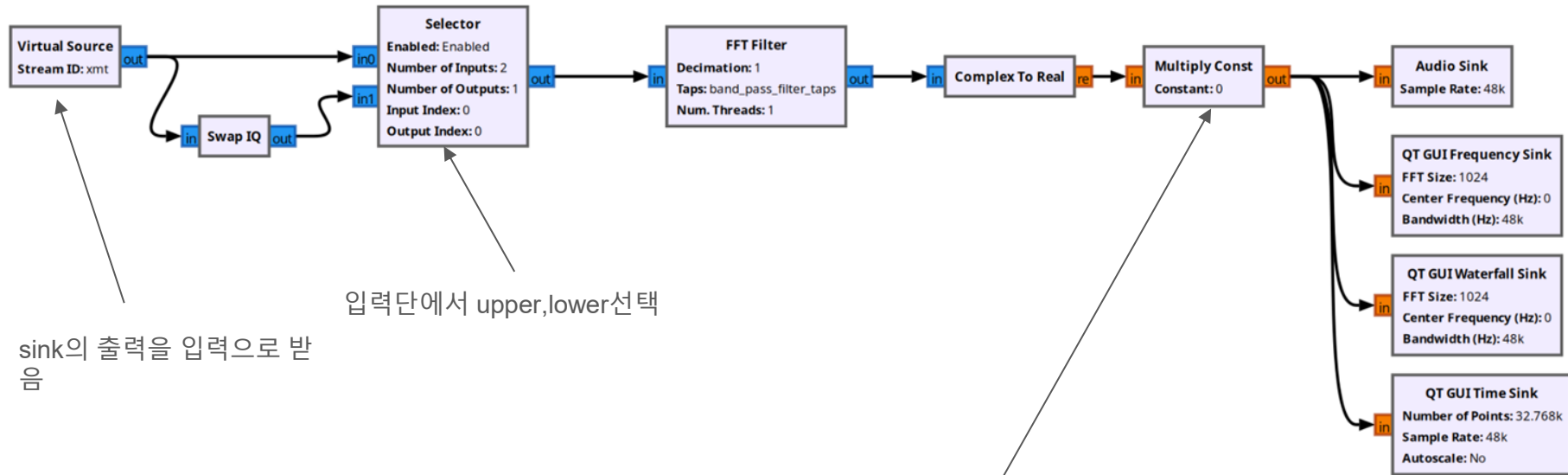
20.00



swap IQ란

complex 신호의 실수부와 허수부를 뒤바꿔주는 역할 $\Rightarrow$ upper를 받을지 lower를 받을 지 선택

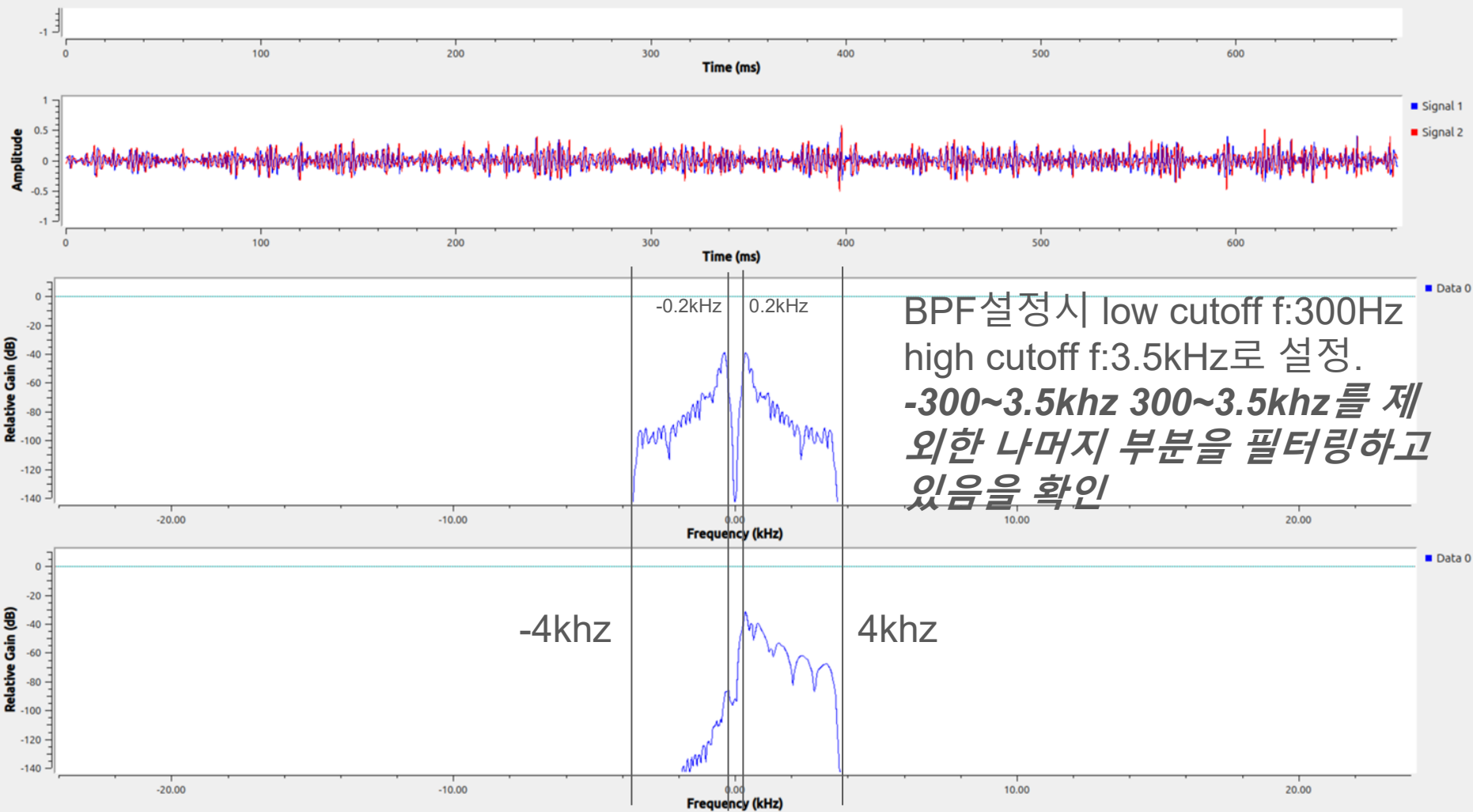




sink의 출력을 입력으로 받음

입력단에서 upper,lower선택

스피커 출력 gain조절

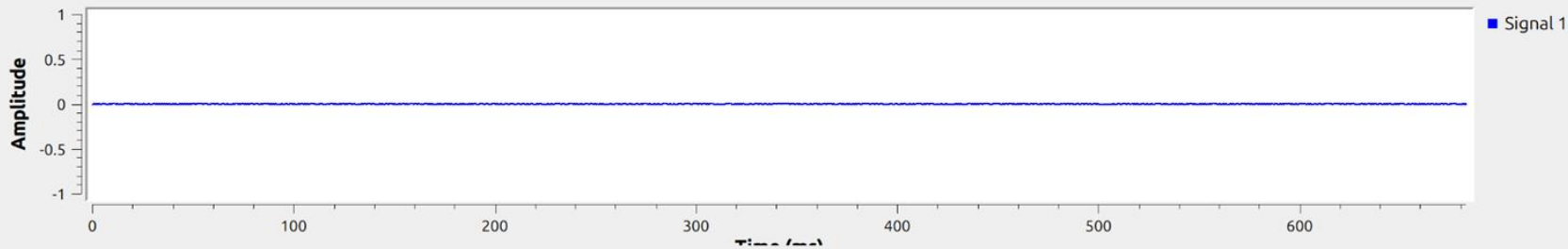
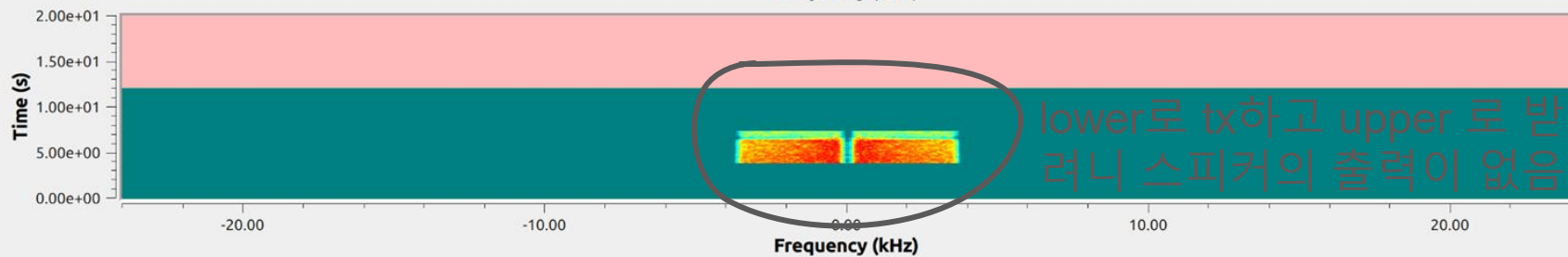
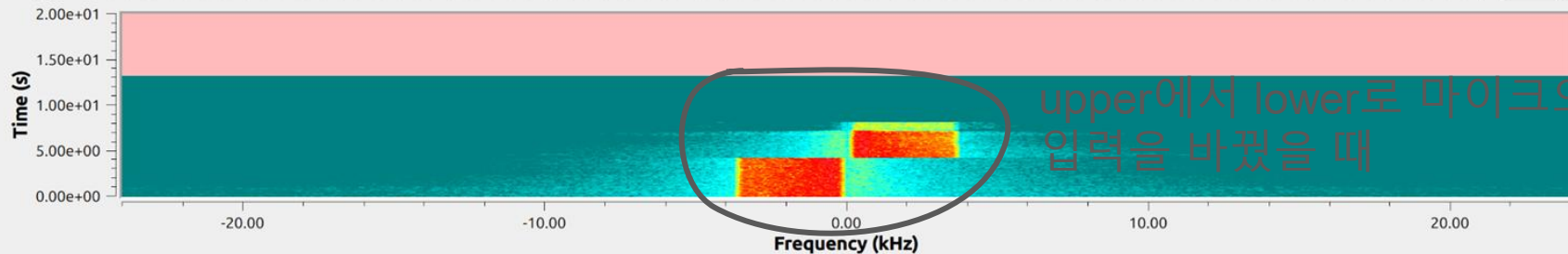


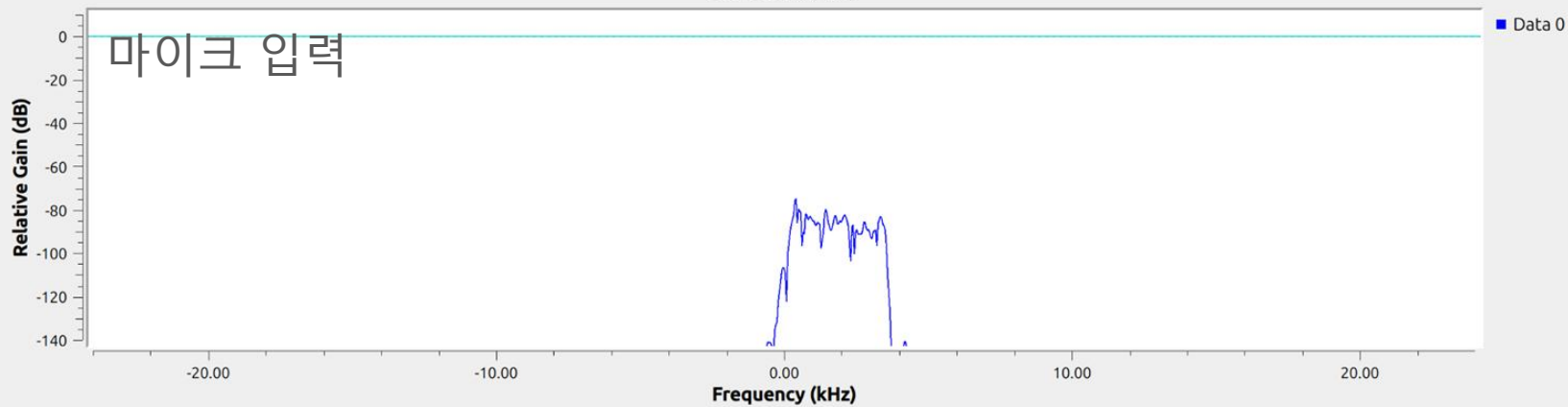
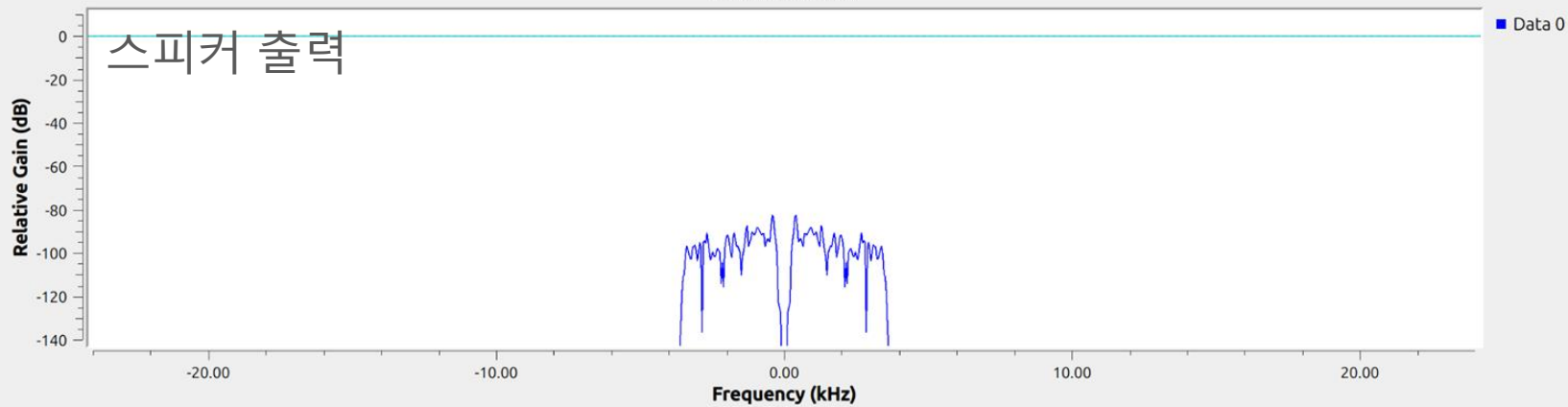
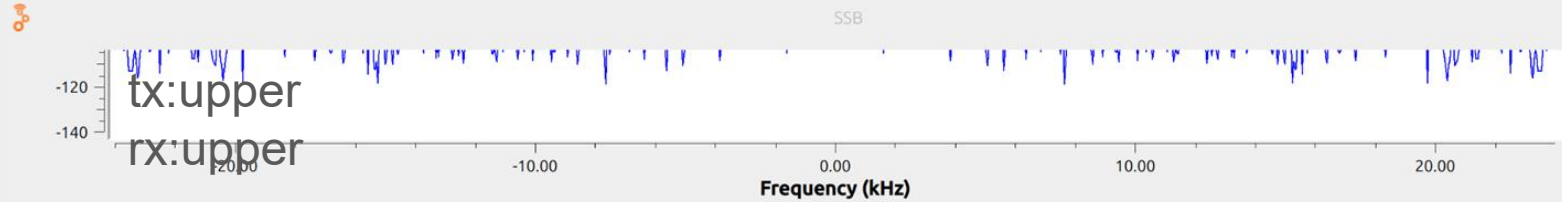
volume 1.0

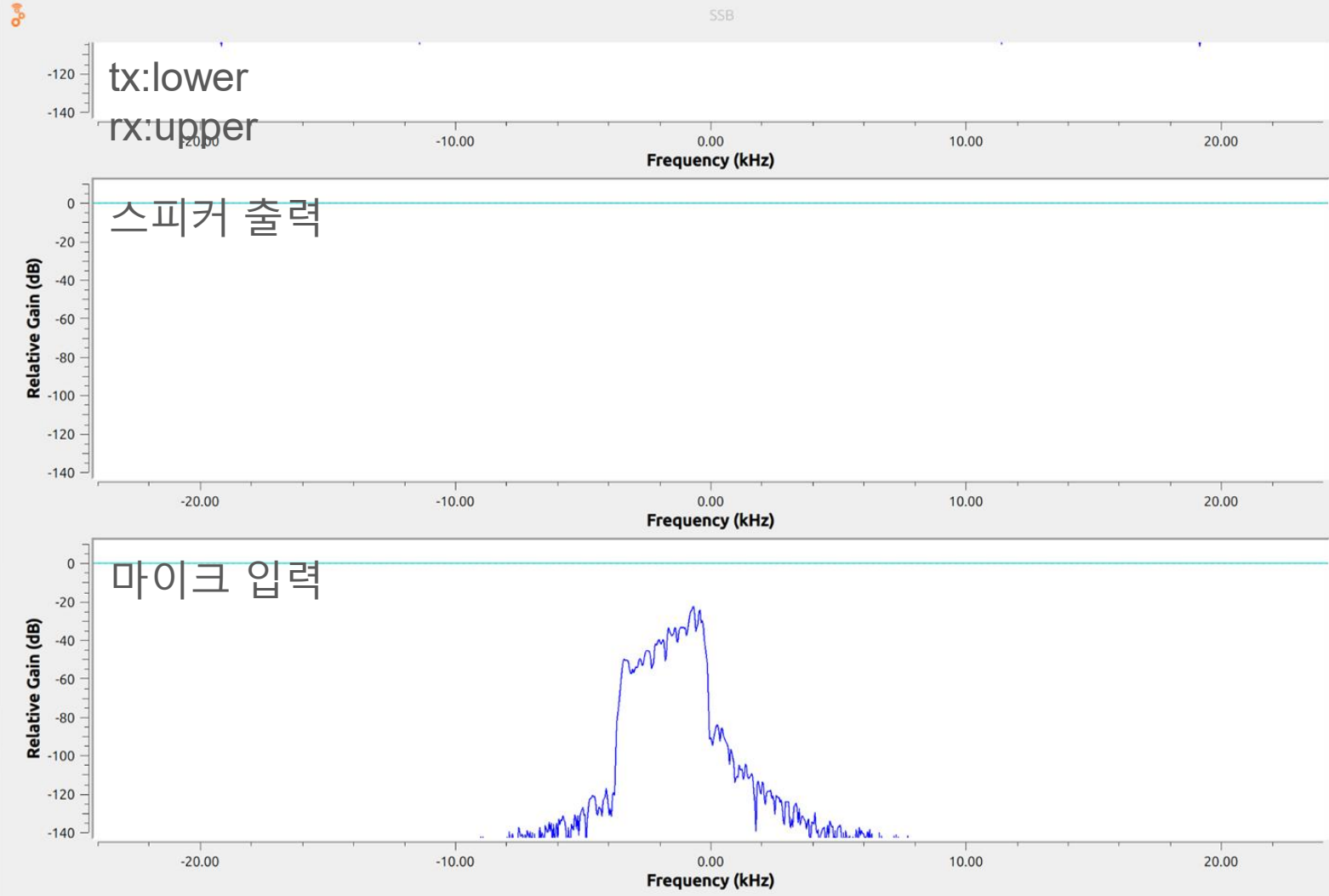
tx_sideband: lower

rx_sideband: upper

mic_gain 1.0







■ Data 0

■ Data 0